
东南大学自动化学院

实 验 报 告

课程名称： 过程控制

第 一 次实验

实验名称： 被控过程的认识实验

院（系）： 自动化学院 专 业： 自动化

姓 名： 陈鲲龙 学 号： 08022311

实 验 室： 李文正楼中 403 实验组别： 4

同组人员： 08022318 齐致远 08022313 刘谨元 08022312 梁怀予 08022308 林云轩

实验时间： 2025 年 4 月 29 日

评定成绩： 审阅教师：

一、实验目的

- 1、了解被控过程系统的组成；
- 2、熟悉过程控制教学装置的设备和管线；
- 3、了解典型的过程控制系统，掌握控制器软件及硬件的使用方法。

二、实验说明

以表征生产过程的参量为被控制量使之接近给定值或保持在给定范围内的自动控制系统。这里“过程”是指在生产装置或设备中进行的物质和能量的相互作用和转换过程。表征过程的主要参量有温度、压力、流量、液位、成分、浓度等。通过对过程参量的控制，可使生产过程中产品的产量增加、质量提高和能耗减少。一般的过程控制系统通常采用反馈控制的形式。

在利用过程控制实验装置进行各实验项目后，可掌握下列内容：

1. 测定控制对象特性的方法；
2. 熟悉自动化仪表的使用方法；
3. 掌握单回路控制系统的组成及其参数整定；
4. 掌握复杂控制回路系统的组成及其参数整定；
5. 理解控制参数对控制系统品质指标的影响；
6. 学习过程控制系统的设计、计算、分析、接线、投运等综合能力；

在利用本实验装置进行各实验项目后，可达到下列基本要求和目标：

- 1、明确实验任务；
- 2、提出实验方案；
- 3、完成实验工作。

本实验教学装置如图 1 所示。

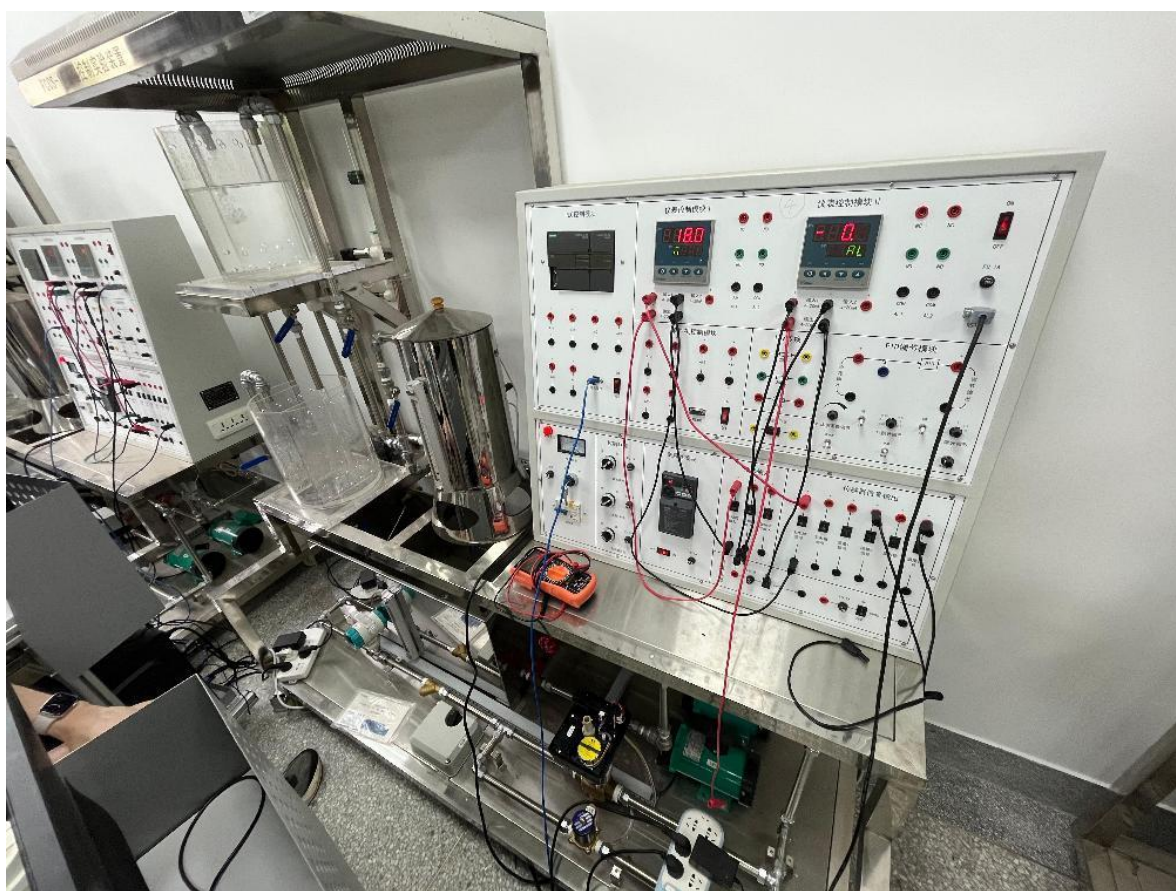


图 1 实验装置图

三、实验步骤

- 1、绘制实验装置电器及设备分布图；
- 2、绘制电器接线图及电路原理图；按照实验流程图配管，并完成仪表配线；
- 3、了解实验装置中的对象，水泵、变频器和所用仪表的名称、作用及其所在的位置。以便于在实验中对仪表进行操作和观察；
- 4、熟悉实验装置面板图，要求做到：由面板上的每只仪表的图形、文字符号能准确地找到该仪表的实际位置；
- 5、熟悉工艺管道结构、每个手动阀门的位置及其作用。

四、实验内容

1 实验装置组成及产品参数

实验装置组成如下表所示：

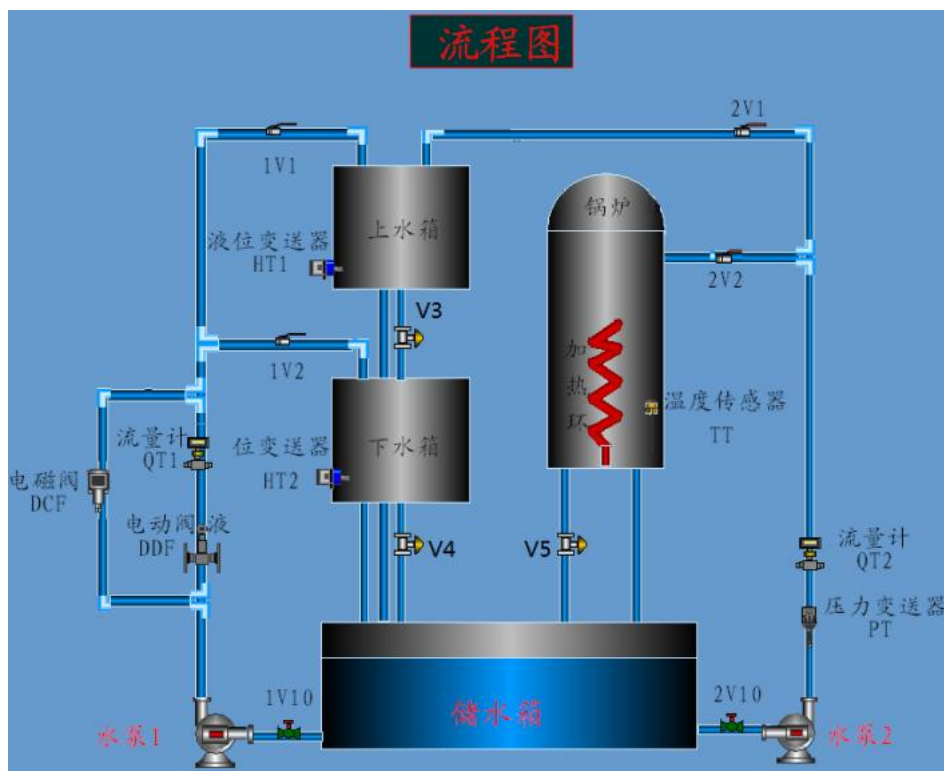
序号	名称	技术参数/说明	数量
1	控制对象	包括 2 只上水箱、下水箱和储水箱。上、下水箱采用优质有机玻璃，结构包括缓冲槽、工作槽、出水槽，水箱容积 $17.5 \times 10^{-3} \text{m}^3$ ，底部接压力传感器。储水箱为不锈钢制成。	1 套
2	HONEYWELL 智能电动调节阀	等百分比特性，内置伺服放大器，稀土永磁同步电机，体积小、力矩大，24VAC，输入 4-20mADC。	1 只
3	单相磁力泵	无泄漏，低噪音，220VAC，90W。	1 台
4	三相磁力泵	无泄漏，低噪音，三相 220VAC，180W，扬程 8 米。	1 台
5	交流变频控制（日本三菱）	三菱 FR-D720S-0.4K-CH 变频器，输入 4~20mADC 或 0~5VDC，交流 220V 输出，驱动三相磁力泵。	1 台
6	温控调压模块+散热器	全隔离单相可控硅调压模块，控制信号：4-20mADC。	1 套
7	加热环	功率 1800W，220VAC，防干烧保护。	1 只
8	扩散硅压力变送器（液位）	美国 NovaSensor 原装，0.5 级精度，4-20mADC 输出，不锈钢材质。	2 只
9	压力变送器	美国 NovaSensor 原装，0.5 级精度，4-20mADC 输出，不锈钢材质。	1 只
10	Pt100 温度传感器及变送器	Pt100：A 级，温度变送器：0.5 级精度，范围 0-100℃。	1 套
11	涡轮流量计及变送器	量程 0-1200L/h，输出 4-20mADC，精度 0.5 级。	2 套
12	PID 调节器控制箱	硬件模拟 PID 控制，支持单/双闭环控制实验。	1 台
13	智能仪表控制系统	AI 808P 智能仪表。	2 台
14	继电器	小型继电器。	1 只
15	电磁阀	与电动调节阀并联，可用于阶跃或脉冲干扰。	1 只
16	液面探头	液位检测探头。	2 只

序号	名称	技术参数/说明	数量
17	24V 直流稳压电源	提供稳定的直流 24V 输出。	1 只
18	智能仪表控制软件	结合 RS232 通信与 MATLAB 算法控制, 可实现多种控制算法及数据实时采集作图。	1 套

部分主要产品参数如下表所示:

器件名称	主要参数	产品特点
Honeywell 电动阀 ML7420A8088E	- 控制信号: 0 (2) 10 VDC, 2 10 VDC - 驱动电源: 24V - 行程: 20 mm - 推力: 600 N - 保护等级: IP54 - 环境温度: -10 +50° C	- 适用于控制热水、冷水或低压蒸汽系统 - 可与 V5011P、V5211F 等阀门配套 - 模拟量控制, 调节精度高 - 可视 LED 状态指示
宇电 AI 智能 PID 工业调节器 (AI-808 系列)	- 输入: 热电偶/热电阻/电压/电流通用输入 - 输出: 继电器/SSR/模拟量等多种可选 - 电源: 85 265V AC/DC - 控制方式: AI 人工智能算法 + PID	- 自适应大滞后系统, 整定迅速 - 支持程序控制、软启动、串级控制 - 中文界面, 参数可锁定保护 - 支持通讯功能 (MODBUS)
MP-55RM 水泵 (单相)	- 电源: 220V 单相 - 功率: 约 200W (推定) - 最大扬程: 8 12 m - 最大流量: 25 35 L/min	- 微型磁力驱动泵, 适用于循环冷却 - 低噪声、无泄漏 - 广泛应用于实验设备、水冷系统等
MP-55RM-380 水泵 (三相)	- 电源: 380V 三相 - 功率: 略高于单相版本 - 最大扬程与流量与单相版相当或更高	- 适用于工业环境, 负载能力更强 - 三相供电更稳定, 适用于连续工作
三菱变频器 FR-D700 系列	- 电源输入: 单相 220V 或三相 380V - 输出频率范围: 0.2 400 Hz - 控制方式: V/F 控制或矢量控制 - 通讯: RS-485 (MODBUS)	- 紧凑型结构, 便于安装 - 具备过载、过压、欠压、短路保护 - 内置制动晶体可直接接电阻 - 适用于小型泵、风机、传送系统等

2 实验系统流程示意图



本实验装置是一个复杂的水处理和温度控制系统，由被控对象、检测装置和执行机构三大部分组成，旨在模拟和研究工业过程中的液位和温度控制。

被控对象包括不锈钢储水箱、两个有机玻璃水箱和一个模拟锅炉。这些水箱设计透明，便于观察液位变化，底部装有压力传感器和变送器，用于检测和传输液位及压力信息。模拟锅炉使用电加热管加热，用于进行温度实验。整个系统的管道由敷塑不锈钢管连接，使用铜质球阀以防止生锈。

检测装置包括压力/液位变送器、温度传感器/变送器和流量传感器/变送器。压力/液位变送器用于检测两个水箱的液位和压力，输出 4~20mA 直流电流信号。温度传感器采用 Pt100 铂热电阻，检测锅炉内水温，同样输出 4~20mA 信号。流量传感器使用涡轮流量计，测量流量，输出信号也是 4~20mA。

执行机构包括电动调节阀、变频器、水泵和单相电加热环。电动调节阀由 Honeywell 的 ML7420A6033 型电动阀门执行器和三通线性阀门组成，用于调节流量。变频器采用三菱 D700 系列，用于驱动三相磁力驱动泵。水泵为磁力驱动循环泵，型号为 MP-55R，用于供水。单相电加热环功率为 1000W，用于加热锅炉内的水。

此外，系统中还包括全隔离单相交流调压模块，用于实现温度的连续控制。整个系统设计精密，能够实现对液位和温度的精确控制，适用于教学和研究目的。

3 控制电路

仪表控制模块负责处理模拟信号的输入输出，具备多路 4-20mA 信号的输入输出能力，并提供报警输出功能，以实现针对不同设备的精确控制。设备地址的设置有助于区分和管理不同的控制设备，增强了系统的灵活性和可扩展性。

PID 调节模块采用线路板形式，能够实现 PID 单回路调节。在自动模式下，该模块根据

设定的 PID 参数自动调节输出，以达到控制目标。手动模式下，则允许操作者通过手动调节实现输出口的 4-20mA 的输出，适用于需要手动控制的场合。

I/V 转换单元通过电阻网络将 4-20mA 电流信号转换为 1-5V 电压信号，这一转换过程对于与模拟输入设备或传感器接口至关重要，确保了信号的兼容性和准确性。

电磁阀控制单元由电磁阀及开关组成，主要用于完成仪表位孔实验，适用于需要精确控制流体流动的应用场景，增强了系统的控制精度和响应速度。

电源和信号管理单元包括实验总电源控制和控制电源单元，确保整个系统的电源稳定和安全。信号输入单元接收 4-20mA 信号，用于控制电动阀、变频器和加热器，而传感器信号输出单元则负责输出液位、流量、压力和温度等信号，为控制系统提供必要的反馈信息。

总的来说，本课程的四次实验主要涉及仪表控制，所以实验台外部面板上需要接线的控制电路遵循以下逻辑：上下水箱液位等传感器信号输出连接到仪表的输入，仪表的输出连接到电动阀或变频器等执行器的信号输入，以形成控制电路闭环。

五、实验感想与总结

通过本次实验，我对过程控制系统的组成和运行方式有了更加直观和深入的了解。实验过程中，我认真观察了各类控制元件的布局与连接，了解了如液位、流量、温度等典型过程变量的控制方式，并掌握了控制器软硬件的基本使用方法。通过绘制电气图、接线图和设备分布图，加深了对自动化仪表和控制回路结构的认识。此外，在实际操作中，我体会到理论知识与工程实践的紧密联系，提升了对反馈控制原理及控制系统调试流程的理解。总体而言，本次实验为后续复杂过程控制系统的学习与设计奠定了坚实基础，也锻炼了我在仪器识别、实验设计、系统搭建等方面的综合能力。

六、实验思考

1, 例举 1-2 个市面上常用的电动调节阀的类型、型号、作用、工作原理

常见的电动调节阀包括以下类型：

电动直行程调节阀

型号示例：西门子 Siemens 331 系列、霍尼韦尔 Honeywell ML7420。

作用：用于液体、气体等流体的精确流量调节。

工作原理：接收控制系统输出的模拟信号（如 4-20 mA 或 0-10 V），驱动电动执行器推动阀杆直线运动，从而改变阀芯位置，调节流体通过量。

电动角行程球阀

型号示例：Belimo PR 系列、Fisher V200 系列。

作用：用于对流体流量进行开关或比例控制，适合快速响应控制。

工作原理：通过电动执行器驱动阀杆旋转 90 度，从而控制球阀的开启角度，实现对流量的控制。

2, 化工、能源等行业的过程控制对象有哪些？举例说明

过程控制对象是指工业系统中需被自动控制的物理量，主要包括：

温度控制对象：如反应釜、换热器中的介质温度；

压力控制对象：如锅炉汽包压力、蒸汽管道压力；

流量控制对象：如原料进料流量、循环水流量；

液位控制对象：如储罐液位、中间缓冲罐液位；

浓度控制对象：如脱硫塔出口气体中浓度、混合反应器中某组分的质量分数。

3, 执行器除了电动阀，还有哪些？

气动执行器：利用压缩空气驱动，动作迅速，结构简单，常用于防爆场所；
液压执行器：通过液压油产生大推力或转矩，适合高载荷、大行程场合；
电磁阀：结构紧凑、动作快，适合快速开关控制；
伺服电机执行器：响应速度快、控制精度高，广泛用于高精度位置控制系统中。

4，根据本实验装置的结构，尝试设计一套电厂循环水压力控制系统，给出你的方案。

控制目标：稳定水泵出口处管道压力 P_{out} 于设定值 P_{set} 。

系统组成：

- 压力传感器：实时采集 P_{out} ；
- PID 控制器：根据误差 $e(t) = P_{\text{set}} - P_{\text{out}}$ 计算控制信号；
- 电动调节阀：接收控制信号，调节水流量；
- 水泵：提供循环水流动；
- 控制方式：闭环反馈控制系统。

控制逻辑：

1. 设定目标压力 P_{set} ；
2. 采集当前压力 P_{out} ；
3. 控制器计算误差 $e(t)$ 并输出控制信号 $u(t)$ ；
4. 电动阀执行 $u(t)$ 调节阀门开度；
5. 循环水流量改变，从而实现压力闭环控制。

该系统响应快、精度高、抗干扰性强，适合电厂冷却水系统自动调节控制。